

_____年全国大学生电子设计竞赛
_____赛区 (TI 杯)

题目编号：_____题

参赛队编号： _____

参赛队学校： _____

参赛队学生： _____

二〇_____年_____月

摘要

针对_____年全国大学生电子设计竞赛_____题中_____核心任务，如：无外部标记的黑线循迹、多点停车、多圈运行的需求，设计了一套以_____MCU 型号，如 MSPM0G3507 为主控的差速轮式小车控制系统。系统以_____传感器，如 8 路灰度/CCD/电磁获得_____偏差信息，以_____编码器/IMU 构建_____速度/姿态闭环，结合_____控制算法，如纯追踪 + 增量式 PI 实现精确循迹与调速。任务层采用_____路段状态机/有限状态机，将_____巡线、航向对齐、直冲跨越、重捕获、圈数计数串联，实现全部_____基本要求 + 发挥部分的统一调度。

针对_____题目特殊难点，如：无标记端点、失线跨越、累计误差，设计了_____解决方案，如：多条件融合过点判据 + 位姿快照校正。系统实现了_____量化结果，如：XX 秒内完成单圈，连续 X 圈成功率 X%。本文给出硬件组成、关键控制公式、软件流程和可复现测试方案。

关键词：_____MCU 型号；_____自动循迹；_____差速控制；_____控制算法；_____状态机

1 设计方案与工作原理

1.1 预期实现目标定位

本设计面向_____题号题规定的场地与任务：

- 场地：_____场地尺寸、黑线/轨迹形状、关键点位置等
- 基本要求 (1)：_____描述
- 基本要求 (2)：_____描述
- 发挥部分 (1)：_____描述
- 发挥部分 (2)：_____描述

设计须遵守的限制条件：

- 必须使用_____如 TI MSPM0 系列 MCU 作为主控
- _____车体尺寸、供电方式、前进方式等限制
- _____传感器限制，如不得安装摄像头、不得使用 GPS 等

1.2 技术方案分析比较

1. 循迹方案论证。方案一：单路/少路红外对管循迹。元件数量少、实现简单，但仅能判断“偏左/偏右”，无法获得横向偏差的连续量，在弧线段难以兼顾稳定性与速度。

方案二：摄像头视觉循迹。信息量最大，可提前预瞄远处轨迹，但题目明确禁止安装摄像头（或超出预算/计算能力）。方案三：_____8 路灰度/CCD 线性传感器阵列。通过_____传感器位置的加权质心形成连续横向偏差信号，满足题目传感器限制，计算量小，适合_____MCU 型号的实时处理能力。方案选择：采用方案三，兼顾_____精度与题目限制。

2. 电机控制方案论证。方案一：开环 PWM 调速。实现最简单，但车速随电池电压和负载变化明显，重复性差。方案二：位置式 PID。经典算法、调参资料丰富，但对积分饱和敏感，输出限幅后易出现积分累积。方案三：增量式 PI。直接输出 PWM 增量而非绝对量，天然抗积分饱和，适合固定周期的速度闭环。方案选择：采用方案三，_____理由：实现简单、抗饱和、适合 200 Hz 固定周期。

3. _____失线/过渡段导航方案论证。方案一：仅依赖灰度传感器——在无线路段完全失效。方案二：仅依赖编码器里程计——轮胎打滑导致累积误差。方案三：_____灰度特征 + 编码器里程 + IMU 航向多传感器融合，以 IMU 在失线段保持航向，在捕获黑线后以灰度修正。方案选择：采用方案三，多信息源相互校验，提升可靠性。

1.3 系统结构工作原理

系统由感知、控制、执行和提示四部分组成。_____灰度/CCD 传感器模块经_____接口方式采样，输出_____轨迹位置；双路编码器反馈左右轮瞬时速度；_____IMU 通过_____如 UART 115200 bps 输出_____航向与角速度；_____MCU 型号在_____控制周期定时中断内完成采样、状态机、速度闭环与 PWM 刷新；_____电机驱动芯片驱动两台_____直流减速电机；_____OLED/LED/蜂鸣器显示运行状态并在关键点发出声光提示。

表 1 系统模块组成

模块	主要器件/接口	作用
主控	MCU 型号	实时控制、状态机、外设管理
执行	驱动芯片 + 电机	驱左右轮独立 PWM 驱动
速度反馈	编码器参数	编轮速与累计里程
循迹	传感器型号/数量	传轨迹横向偏差与捕获状态
姿态	IMU 型号, 接口参数	航向与角速度, 失线段辅助
人机交互	显示/声光器件	显状态显示、关键点提示

1.4 功能指标实现方法

- 1. **弧线/直线巡线:** 弧线段采用_____纯追踪/曲率控制模型, 将横向偏差转换为角速度命令, 并根据_____偏差大小/黑线覆盖数量自动降速; 直线段保持较高基础速度。
- 2. **关键点检测与停车:** 通过_____丢线特征、航向转角、里程累计和位姿邻近多条件协同确认到达关键点, 到达目标点后执行_____停车/声光提示/状态切换。
- 3. **失线段导航:** 利用_____IMU 航向角与角速度构造_____PD 航向保持, 设置_____最大距离和超时保护, 检测到黑线后连续确认重捕获再切回巡线状态。
- 4. **多圈/多路段调度:** 以_____路段状态机统一管理巡线、对齐、跨越、停车状态, 到达已知关键点后调用_____位姿快照修正累计误差。

1.5 测量、控制与分析处理

- 每个_____控制周期控制周期中:
- 1. 读取编码器脉冲 → 换算左右轮实时速度与累计里程;
 - 2. 读取_____循迹传感器状态 → 计算_____轨迹位置与_____黑线覆盖数量;
 - 3. 依据当前任务状态生成线速度 v 和角速度 ω 目标;

4. 差速运动学逆解得到左右轮目标速度；
5. 两路增量式 PI 分别计算左右 PWM 占空比并刷新输出。

_____IMU 数据以_____更新周期更新,用于_____航向对齐、直冲段保持和位姿积分。

2 核心部件与电路设计

2.1 关键器件性能分析

- _____主控 MCU 型号: _____内核 + 主频, 提供_____定时器/PWM/GPIO 中断/UART 等资源,满足_____控制频率控制与多外设并行需求。
- _____电机驱动芯片: _____双 H 桥, 可独立控制左右电机方向与 PWM 占空比, _____持续/峰值电流满足电机需求。
- 编码器: _____线数霍尔编码器, 配合_____减速比,按_____倍频方式计数时每轮一周对应_____计数值个计数; 以轮周长 $C =$ _____m 和_____控制频率周期可换算实时车速。
- _____循迹传感器: _____检测原理、分辨率、采样方式。
- _____IMU 型号: _____输出数据类型、帧格式、更新率。

2.2 电路结构工作机理

电机方向引脚控制_____驱动芯片 IN1/IN2,定时器输出_____PWM 频率与范围。_____循迹传感器通过_____地址复用/独立 I/O 读取各通道检测值。编码器 A/B 相_____上升沿/双边沿触发 GPIO 中断计数。_____IMU 采用_____帧格式(如 0x55 帧头 + 校验)解析姿态数据。电机电源与 MCU 逻辑电源应_____共地/隔离,并复核_____电流能力/抗干扰。

2.3 运动学与控制模型

差速运动学

设轮距为 B 、车体线速度为 v 、角速度为 ω , 则左右轮速度目标为:

$$v_L = v - \frac{\omega B}{2}, \quad v_R = v + \frac{\omega B}{2} \quad (1)$$

循迹偏差提取

传感器的加权位置为：

$$y = \frac{\sum (s_i \cdot p_i)}{\sum s_i} \quad (2)$$

式中 s_i 为第 i 路检测值 (0/1 二值化或灰度值), p_i 为该传感器横向坐标。

纯追踪曲率控制

将横向偏差 y 转换为弧线曲率 κ 和角速度指令：

$$\kappa = \frac{2y}{L^2 + y^2}, \quad \omega = -K_{\text{steer}} \cdot v \cdot \kappa \quad (3)$$

式中 L 为前视距离, K_{steer} 为转向增益。

增量式 PI 速度控制

以 $e(k) = v_{\text{target}}(k) - v_{\text{measured}}(k)$ 为速度偏差：

$$\text{PWM}(k) = \text{PWM}(k-1) + K_p[e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) \quad (4)$$

输出限幅 $\pm \text{PWM}_{\text{max}}$, 防止控制量超出驱动器有效范围。

IMU 航向保持 (PD)

失线段使用 PD 控制保持目标航向 ψ_{target} ：

$$\omega = K_{p\psi}(\psi_{\text{target}} - \psi) + K_{d\psi}\dot{\psi} \quad (5)$$

2.4 关键参数与接口

表 2 控制系统关键参数

参数	取值	说明
控制周期	5 ms	定时中断，控制频率如 200 Hz
轮距 B		差速运动学参数
轮周长 C		编码器速度换算
编码器计数		/rev 线数 $\times$ 倍频 $\times$ 减速比
基础/弯道速度		分档速度策略
前视距离 L		纯追踪参数
K_p/K_i		增量式 PI 参数
PWM 频率与限幅	10 kHz, ± 7800	定时器配置
	IMU	姿态数据输入
串口	115200 bps	

3 系统软件设计分析

3.1 系统总体工作流程

上电后完成外设初始化（GPIO、Timer、UART、PWM、中断优先级）和参数加载。系统采用“定时中断 + 主循环”架构：

- 定时中断(控制频率): 编码器测速 $\rightarrow$ IMU 数据更新 $\rightarrow$ 任务状态机 $\rightarrow$ 循迹/导航计算 $\rightarrow$ 目标轮速 $\rightarrow$ PI 输出 $\rightarrow$ PWM 刷新。
 - 主循环: OLED 刷新、串口协议处理、按键扫描、遥测/DataScope 数据上报。
- 若传感器（如 IMU）离线，系统应降级处理策略：如暂停依赖该传感器的功能、提示故障，不应将无效数据视作可靠的导航依据。

3.2 任务状态机设计

题目规定场地特殊约束，如：不得设置额外标记、A/B/C/D 无识别特征，因此关键点不能通过十字黑

线/特殊标记直接识别。软件将_____任务名称分解为以下路段状态：

表 3 任务状态机

状态	输入依据	主要动作	退出条件
线状态 1	巡迹位置、姿态	轨沿轨迹巡线	丢线且接近目标点
对齐状态	对齐、角速度	航对齐目标航向	航向误差连续满足阈值
跨越状态	跨向、重捕获	航按目标航向前进	重捕获轨迹线
线状态 2	巡迹位置、姿态	轨沿轨迹巡线	丢线且接近目标点
STOP	圈数/里程计数 提示	圈速度清零、声光	任务完成

3.3 关键模块程序设计

- _____Tracking_GetPos(): _____循迹传感器采样
→ 加权质心计算轨迹位置 → 偏差输出
- _____Encoder_GetSpeed(): _____脉冲计数 → 速度
换算 → 累计里程
- _____IMU_GetData(): _____帧头校验 → 解析欧拉
角/角速度 → 超时检测
- _____PurePursuit_Steer(): _____偏差 y → 曲率
→ 角速度
- _____Incremental_PI(): _____速度偏差 → PWM
增量 → 限幅输出
- _____Task_StateMachine(): _____状态转移条件判
断 → 动作执行 → 圈数/里程更新

3.4 可靠性处理

1. 传感器抗噪: _____如: 灰度连续多次一致才判定丢线/重捕获;
IMU 帧头校验 + 校验和
2. 状态切换防抖: _____如: 航向对齐需连续 N 个周期满足阈值才切
换

3. **超时/距离保护:** _____如: 失线段设置最大直冲距离 + 对齐超时, 避免永久失线
4. **累计误差抑制:** _____如: 到达已知关键点后执行位姿快照, 将 IMU 积分结果修正为场地坐标
5. **输出安全限幅:** _____如: PWM 限幅 $0 \sim \text{PWM}_{\max}$, 速度目标饱和和限制

4 竞赛工作环境条件

4.1 软件环境

- IDE / 编译工具: _____如 Keil uVision5
- 目标工程: _____工程名
- 外设配置工具: _____如 TI SysConfig
- 调试与可视化: _____如串口助手、VOFA+、DataScope

4.2 硬件平台与场地

硬件平台包括:

- _____MCU 控制板型号
- _____电机驱动芯片 + 直流减速电机 $\times 2$
- _____编码器参数 $\times 2$
- _____循迹传感器型号/配置
- _____IMU 型号
- _____显示模块 (OLED/LCD)、LED、蜂鸣器
- _____供电方案 (电池类型、容量、电压)

测试场地: _____场地尺寸、轨迹形状、线宽、颜色、有无额外标记等。

4.3 调试条件与安全事项

1. 架空/空载状态确认: 左右轮方向、PWM 极性、编码器计数符号和急停逻辑;
2. 低速调试: 完成_____循迹传感器阈值标定、传感器安装高度/位置确认及控制增益整定;
3. 电机电源应满足峰值电流需求; 调试中避免车轮被障碍物卡死;
4. 改动供电或接线后, 重新验证共地与极性; 上电前检查电池电压。

5 作品成效总结分析

5.1 测试方案

测试流程按由简到难设计：

- 1. **单元测试：**编码器测速准确性、PWM 输出线性度、_____循迹传感器响应一致性；
- 2. **单段测试：**_____如单弧线/单直线巡线，确认轨迹跟踪精度与速度稳定性；
- 3. **单圈测试：**_____完整一圈，检查路段衔接、航向对齐和声光提示；
- 4. **多圈/极限测试：**_____连续多圈/规定路线，统计总用时、成功率、停车误差。

每组条件至少重复 **3 次**，记录电池电压和场地状态。测试仪器：_____秒表（具体型号）、卷尺（量程/精度）、示波器（Tektronix MDO3024）、万用表（FLUKE 17B+）。

表 4 实车测试记录表

测试项目	评价指标	第 1 次	第 2 次	第 3 次	结论
基本要求（1）	_____指标	待测	实测	待测	待判定
基本要求（2）	_____指标	待测	实测	待测	待判定
发挥部分（1）	_____指标	待测	实测	待测	待判定
发挥部分（2）	_____指标	待测	实测	待测	待判定

5.2 成效与不足分析

系统成效

_____逐项对照题目要求，说明达标情况。用实测数据支撑，如：“由表 X 可见，系统单圈用时均值 X 秒，连续 X 圈成功率 X%，满足题目要求。”

存在不足

_____实事求是分析问题，如：（1）灰度传感器对光照变化敏感，强光/阴影下阈值需重新标定；（2）编码器里程计在急加速/打滑时存在累积误差；（3）IMU 长时间运行存在航向漂移，需定期在已知点校正。

5.3 创新特色与展望

创新特色

1. _____”循线优先 + 惯导补偿 + 已知点校正”的三层导航架构
2. _____纯追踪曲率控制 + 偏差自适应分档调速
3. _____多条件协同过点判据（丢线 + 航向 + 里程 + 位姿邻近）

改进方向

1. _____自适应速度规划：根据路段曲率在线调整速度曲线
2. _____传感器自动标定：灰度阈值/IMU 零偏在线校准
3. _____黑匣子遥测回放：赛后分析误差分布，迭代控制参数

6 参考资料及文献

- [1] _____年份年全国大学生电子设计竞赛_____题号
题试题。
- [2] _____MCU 型号技术参考手册，Texas Instruments / STMicroelectronics。
- [3] _____电机驱动芯片数据手册。
- [4] _____IMU 使用说明书。
- [5] _____项目内部文档引用，如：docs_202X/X 题路线分解.md。

7 附件材料

7.1 工程文件与关键源代码

工程文件位于_____firmware/工程名/。

核心源代码文件：

- _____control.c/h —控制中断、巡线算法、速度闭环、状态机
- _____motor.c/h —电机 PWM 驱动
- _____encoder.c/h —编码器脉冲计数与速度换算
- _____sensor.c/h —循迹传感器驱动与偏差计算
- _____imu.c/h —IMU 数据解析与航向输出
- _____board.c/h —板级初始化和引脚映射

7.2 核心源代码清单（节选）

7.3 最终提交前检查清单

- ☐ **格式核验：**封面和正文无学校、代码、姓名；页面上方空白 $\geq 3\text{cm}$ ；A4 纸 6-8 页。
- ☐ **内容核验：**测试仪器均已标注具体型号；每个方案均有 ≥ 2 个对比方案。
- ☐ **数据核验：**所有实测数据已补录，无虚构。
- ☐ **规则核验：**MCU 型号、传感器、供电、车体尺寸符合题目限制；无禁用器件。
- ☐ **完整性核验：**所有图、表、公式有编号；参考文献完整；页码连续。